

2004~2005 学年第一学期《高等数学》期末考试试题 B 卷 (216 学时)

专业班级\_\_\_\_\_学号\_\_\_\_\_姓名\_\_\_\_\_

一、填空题: (4×4 分)

1、设  $f(x + \frac{1}{x}) = x^2 + \frac{1}{x^2} - 1$ , 则  $f(x) =$ \_\_\_\_\_。

2、 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(1-x)}{(x-1)(x+2)} =$ \_\_\_\_\_。

3、设  $f'(x_0) = -2$ , 则  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - h) - f(x_0 + h)}{h} =$ \_\_\_\_\_。

4、 $\int [f(x) + xf'(x)] dx =$ \_\_\_\_\_。

5、 $\frac{d}{dx} \int_0^{x^2} \frac{\sin t}{1 + \cos^2 t} dt =$ \_\_\_\_\_。

二、选择题: (5×3 分)

1、 $x = 2$  是函数  $f(x) = \arctan \frac{1}{2-x}$  的\_\_\_\_\_ ( )

- A、连续点; B、可去间断点;  
C、第一类不可去间断点; D、第二类间断点;

2、设  $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{\sqrt{x}}, & x > 0 \\ x^2 g(x), & x \leq 0 \end{cases}$ , 其中  $g(x)$  是有界函数, 则  $f(x)$  在  $x = 0$  处 ( )

- A、极限不存在; B、极限存在, 但不连续;  
C、连续, 但不可导; D、可导;

3、在区间  $(a, b)$  内,  $f(x)$  的一阶导数  $f'(x) > 0$ , 二阶导数  $f''(x) < 0$ , 则  $f(x)$  在区间  $(a, b)$  内是\_\_\_\_\_ ( )

- A、单增且凸; B、单减且凸;  
C、单增且凹; D、单减且凹;

4、下列命题中正确的是\_\_\_\_\_ ( )

A、 $f''(x_0) = 0$ , 则  $(x_0, f(x_0))$  一定是由曲线  $y = f(x)$  的拐点;

B、若  $f'(x_0) = 0$ , 则  $f(x)$  在  $x_0$  处一定取极值;

C、 $f(x)$  可导, 且在  $x = x_0$  上取得极值, 则  $f'(x_0) = 0$ ;

D、 $f(x)$  在  $[a, b]$  上取得最大值, 则该最大值一定是  $f(x)$  在  $(a, b)$  内的极大值。

5、 $F(x)$  是  $f(x)$  的一个原函数, 则\_\_\_\_\_ ( )

A、 $(\int f'(x)dx)' = F(x)$ ;

B、 $(\int f(x)dx)' = f(x)$ ;

C、 $\int dF(x) = F(x)$ ;

D、 $(\int F(x)dx)' = f(x)$ ;

三、试解下列各题 (8×5 分)

1、 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} (\cot x - \frac{1}{x})$ 。

2、 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+3x)^{\frac{2}{\sin x}}$ 。

3、 $y = x \arctan x - \ln \sqrt{1+x^2}$ ，求  $dy$ 。

4、 $e^{x+y} - xy = 0$ ，求  $\frac{dy}{dx}$ 。

5、 $\begin{cases} x = \cos t^2 \\ y = t \cos t^2 - \int_1^{t^2} \frac{1}{\sqrt[3]{u}} \cos u du (t > 0) \end{cases}$ ，求  $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$ 。

6、 $y = x \arctan x - \frac{1}{n} \sqrt{1+x^2}$ 。

7、 $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^2 x}{1+e^{-x}} dx$ 。

8、 $\int_0^1 \arctan(1+\sqrt{x}) dx$ 。

四、(5 分) 举例说明：广义积分  $\int_a^b f(x)dx$  收敛时，广义积分  $\int_a^b f^2(x)dx$  不一定收敛。

五、(6 分) 证明：当  $x > 0$  时， $e^x - 1 < xe^x$ 。

六、(7 分) 设函数  $f(x)$  在  $[-1,1]$  上三阶可导，且  $f(-1) = 0$ ， $f(0) = 0$ ， $f(1) = 1$ ， $f'(0) = 0$ 。

证明：存在某个  $\eta \in (-1,1)$ ，使  $f''(\eta) \geq 3$ 。

七、(5 分) 证明： $f(x) = \sin x$  在  $(-\infty, +\infty)$  上一致连续。

八、应用题 (6 分) 如右图所示，在  $[0,1]$  上给定

函数  $y = x^2$ ，问  $t$  为何值时，面积  $s_1$  与  $s_2$  之和最小？

何时最大？

